

Valore e Rischio di Portafoglio

Analisi di 7 titoli azionari US e portafoglio equity

Francesco Mazzini

A.A. 2025–2026

Indice

1	Selezione titoli e rendimenti (Punto 1)	2
2	Statistiche di sintesi, volatilità e correlazioni (Punto 2)	4
2.1	Statistiche descrittive	4
2.2	Volatilità su diverse finestre temporali	5
2.3	Matrice di correlazione e test di significatività	6
3	Value-at-Risk per singolo titolo (Punto 3)	7
3.1	VaR parametrico gaussiano	7
3.2	VaR con simulazione storica	8
3.3	VaR Monte Carlo via Moto Browniano Geometrico	8
3.4	Backtest out-of-sample	8
4	Analisi del portafoglio (Punto 4)	9
4.1	Valore del portafoglio a pesi costanti (4.a)	9
4.2	Rendimenti e volatilità del portafoglio (4.b)	10
4.3	VaR del portafoglio (4.c)	11
4.4	Diversificazione e correlazioni (4.d)	12
4.5	Dinamica della volatilità (4.e)	13
5	Nota metodologica	14

1 Selezione titoli e rendimenti (Punto 1)

L'obiettivo di questa prima fase è individuare un paniere di titoli azionari quotati negli Stati Uniti che presentino sufficiente eterogeneità settoriale, costruire le rispettive serie storiche dei prezzi e derivarne i rendimenti giornalieri. La scelta di titoli appartenenti a settori diversi è funzionale all'analisi di diversificazione condotta nel Punto 4.

Dal dataset Bloomberg fornito sono stati selezionati sette titoli, tutti denominati in dollari statunitensi (verificato attraverso il suffisso del ticker Bloomberg: US, UN).

#	Ticker Bloomberg	Settore	Peso portafoglio
1	DHR US Equity	Healthcare/Industrial	10%
2	EW UN Equity	Medical Devices	20%
3	HIG US Equity	Insurance	10%
4	NDAQ US Equity	Financial Services	10%
5	PANW US Equity	Cybersecurity	10%
6	TDY US Equity	Aerospace/Defense	10%
7	VRTX US Equity	Biotech/Pharma	20%

Tabella 1: Titoli selezionati con relativo peso nel portafoglio del Punto 4.

Il campione copre il periodo dal 19 luglio 2021 al 17 novembre 2025 (1131 osservazioni giornaliere di prezzo, 1130 rendimenti). Per l'analisi si utilizzano i log-rendimenti giornalieri $g_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, preferiti ai rendimenti semplici perché godono della proprietà di additività temporale e semplificano la modellizzazione statistica. La Figura 1 confronta le performance relative attraverso la normalizzazione dei prezzi a base 100, mentre la Figura 2 sovrappone i rendimenti giornalieri di tutti i titoli, evidenziando la diversa ampiezza delle oscillazioni e la presenza di cluster di volatilità comuni.

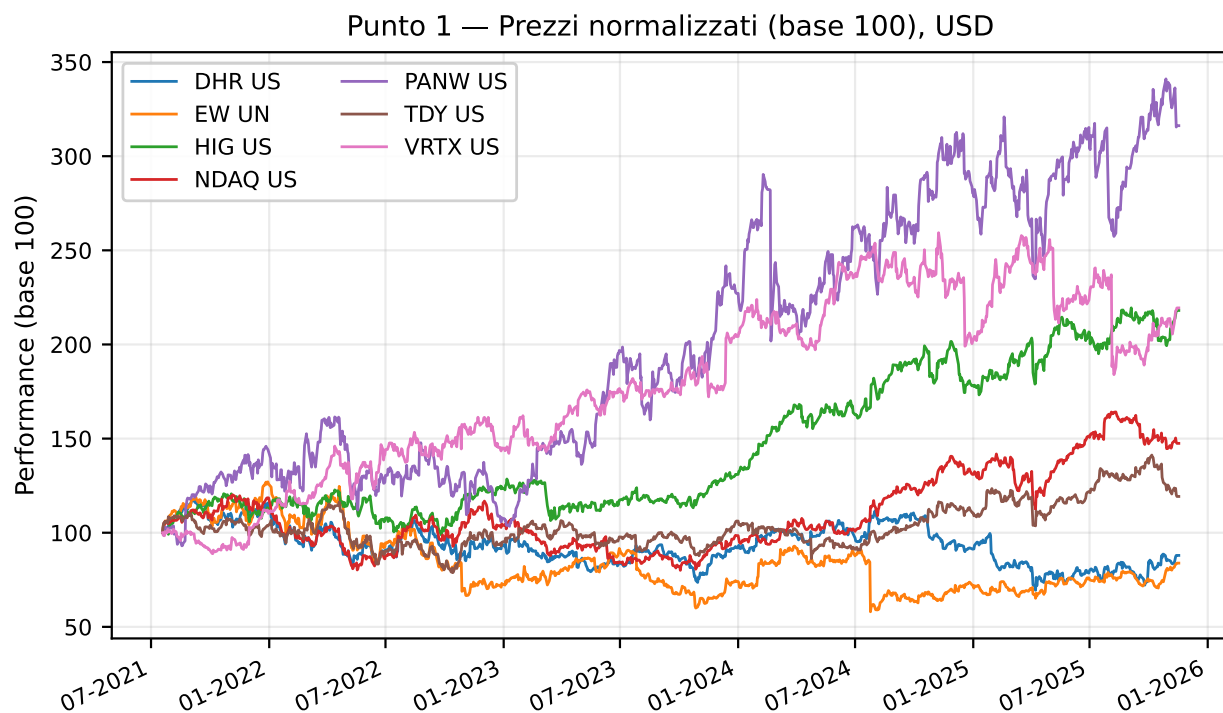


Figura 1: Prezzi normalizzati (base 100) dei 7 titoli selezionati.

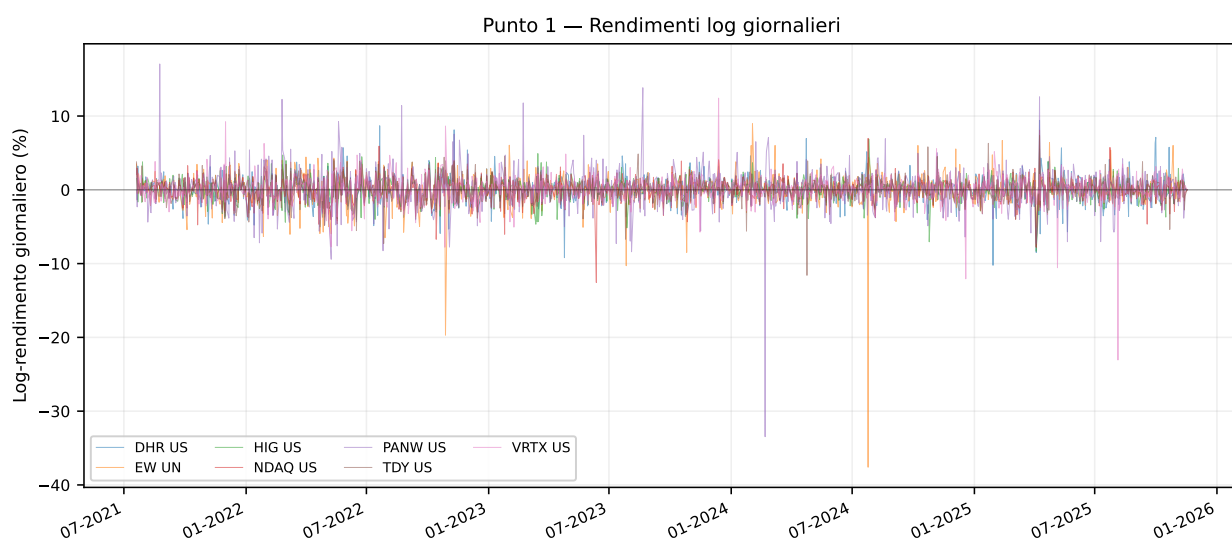


Figura 2: Log-rendimenti giornalieri (%) dei 7 titoli sovrapposti.

I dati mostrano una forte eterogeneità nelle performance: PANW US ha quasi triplicato il suo valore (+216%), mentre DHR US e EW UN hanno registrato rendimenti negativi (−12% e −16%). HIG US e VRTX US hanno più che raddoppiato (+118% e +119%), confermando la diversificazione settoriale del paniere.

2 Statistiche di sintesi, volatilità e correlazioni (Punto 2)

2.1 Statistiche descrittive

L'obiettivo è caratterizzare il profilo rischio-rendimento di ciascun titolo attraverso statistiche standard: rendimento di periodo, tasso annuo composto (CAGR), volatilità annualizzata, e indicatori di forma della distribuzione. Queste metriche consentono di valutare se i rendimenti si discostano dalla distribuzione normale, con implicazioni dirette sulla validità dei modelli parametrici utilizzati nel Punto 3.

Titolo	Rend. totale	CAGR	σ_{ann}	Skewness	Kurt. ecc.
DHR US	-12.0%	-2.9%	27.7%	0.02	4.45
EW UN	-16.1%	-4.0%	34.6%	-5.21	84.1
HIG US	+118.1%	+19.7%	21.9%	-0.39	3.31
NDAQ US	+47.5%	+9.4%	23.2%	-0.75	7.65
PANW US	+216.2%	+30.4%	41.4%	-1.40	27.7
TDY US	+19.3%	+4.2%	23.5%	-0.62	6.21
VRTX US	+119.4%	+19.9%	28.4%	-2.07	30.7

Tabella 2: Statistiche di sintesi sui log-rendimenti giornalieri.

Il test di Jarque-Bera rifiuta l'ipotesi di normalità per tutti i titoli ($p < 10^{-100}$), confermando la presenza di code pesanti e asimmetria negativa tipiche dei rendimenti azionari. EW UN presenta un eccesso di curtosi estremo (84.1), riconducibile a un outlier di -37.6% il 25 luglio 2024; anche PANW US (-33.5% , febbraio 2024) e VRTX US (-23.1% , agosto 2025) mostrano eventi di coda significativi. Questi outlier sono mantenuti nel campione in quanto rappresentano eventi di mercato reali (tipicamente shock da earnings o annunci regolatori).

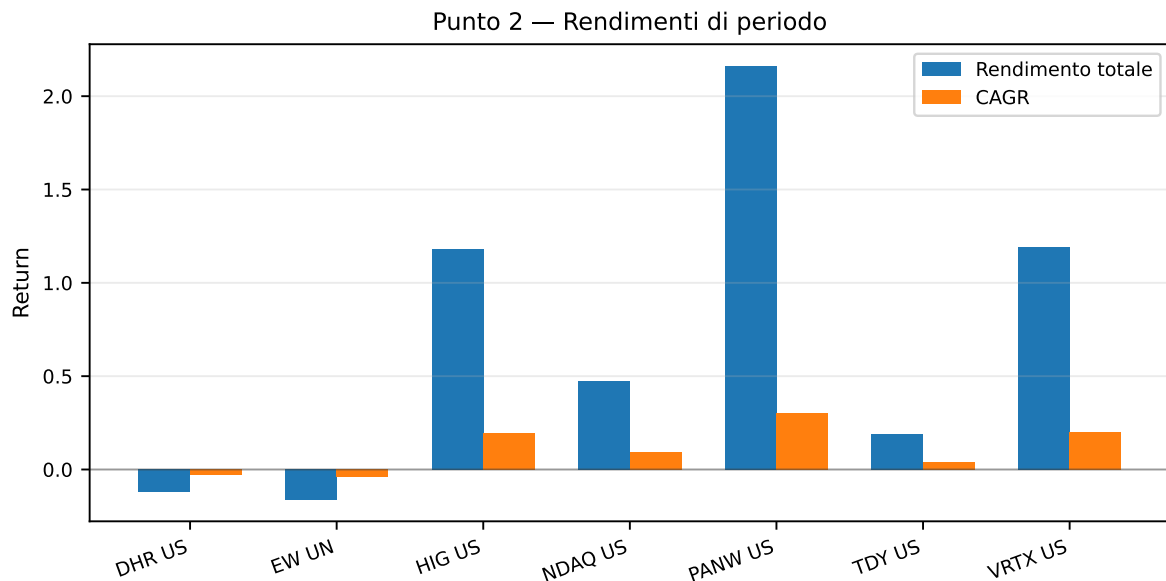


Figura 3: Rendimenti totali e CAGR per titolo.

2.2 Volatilità su diverse finestre temporali

La volatilità, intesa come deviazione standard dei log-rendimenti giornalieri annualizzata con il fattore $\sqrt{252}$ (convenzione standard per 252 giorni di trading/anno), è stimata con tre metodologie complementari. La scelta di confrontare approcci diversi è motivata dalla necessità di valutare sia il livello medio di rischio sia la sua dinamica nel tempo.

La **volatilità rolling** è calcolata su finestre mobili di 21 giorni (circa 1 mese), 63 giorni (3 mesi) e 252 giorni (1 anno), annualizzata con $\sqrt{252}$. Il modello **EWMA RiskMetrics** assegna pesi esponenzialmente decrescenti attraverso la ricorsione $\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$, con $\lambda = 0.94$ (standard RiskMetrics per dati giornalieri) e inizializzazione su 30 giorni. Infine, il **GARCH(1,1)** con innovazioni Student- t è stimato via MLE; la distribuzione Student- t è motivata dall'eccesso di curtosi della Tabella 2. Nei casi in cui la stima converge a una soluzione di frontiera ($\hat{\beta} \leq 10^{-4}$), si ricorre a EGARCH(1,1,1)- t , poi a GARCH e EGARCH con innovazioni normali.

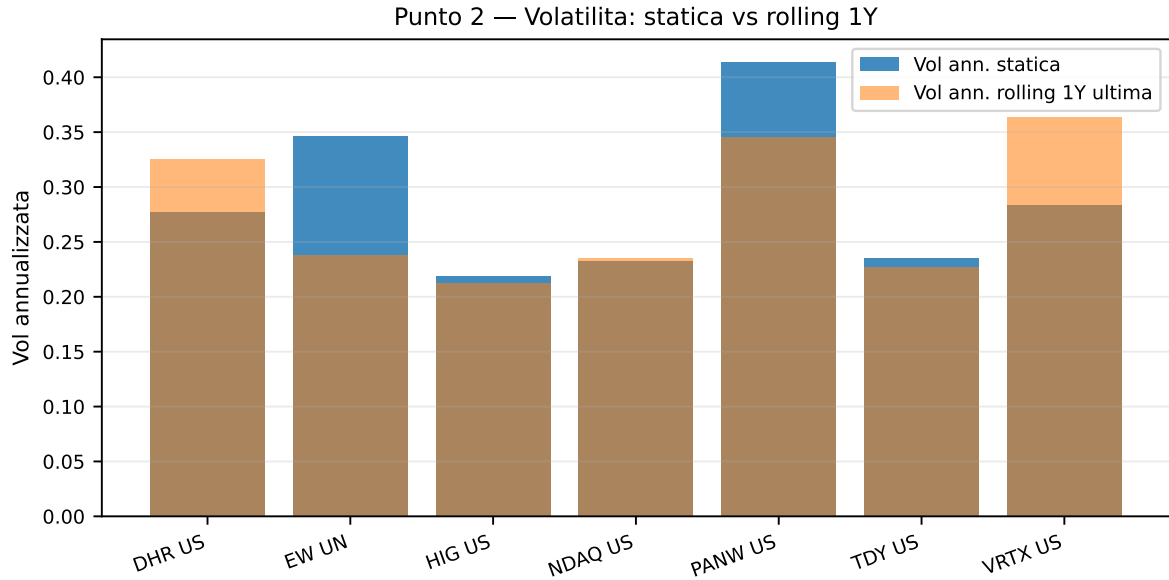


Figura 4: Volatilità annualizzata: statica (intero campione) vs rolling 1 anno (ultima osservazione).



Figura 5: Confronto vol. rolling 1Y, EWMA RiskMetrics e GARCH per ciascun titolo.

La Figura 5 conferma che la volatilità non è costante: i tre stimatori mostrano andamenti coerenti, con il rolling che fornisce il trend, l'EWMA che reagisce agli shock e il GARCH che ne cattura la persistenza. PANW US presenta la volatilità più elevata e variabile (picchi oltre il 100%), coerente con il settore cybersecurity.

2.3 Matrice di correlazione e test di significatività

La matrice di correlazione di Pearson è stimata sui log-rendimenti in campione listwise ($n = 1130$). Per ogni coppia (i, j) si verifica l'ipotesi nulla $H_0 : \rho_{ij} = 0$ mediante la statistica

$t_{ij} = \hat{\rho}_{ij} \sqrt{(n-2)/(1-\hat{\rho}_{ij}^2)}$, distribuita come t_{n-2} sotto H_0 . La soglia $\alpha = 5\%$ (test bilaterale) è la convenzione standard nel risk reporting.

Al livello scelto, tutte le 21 coppie risultano significativamente correlate. Le correlazioni sono comprese tra 0.14 (EW-VRTX) e 0.46 (NDAQ-TDY), con media $|\hat{\rho}| = 0.29$. L'assenza di correlazioni negative è un dato rilevante per l'analisi di diversificazione del Punto 4.d: pur essendo i titoli settorialmente diversificati, il fattore di rischio di mercato comune ne impedisce la decorrelazione completa.

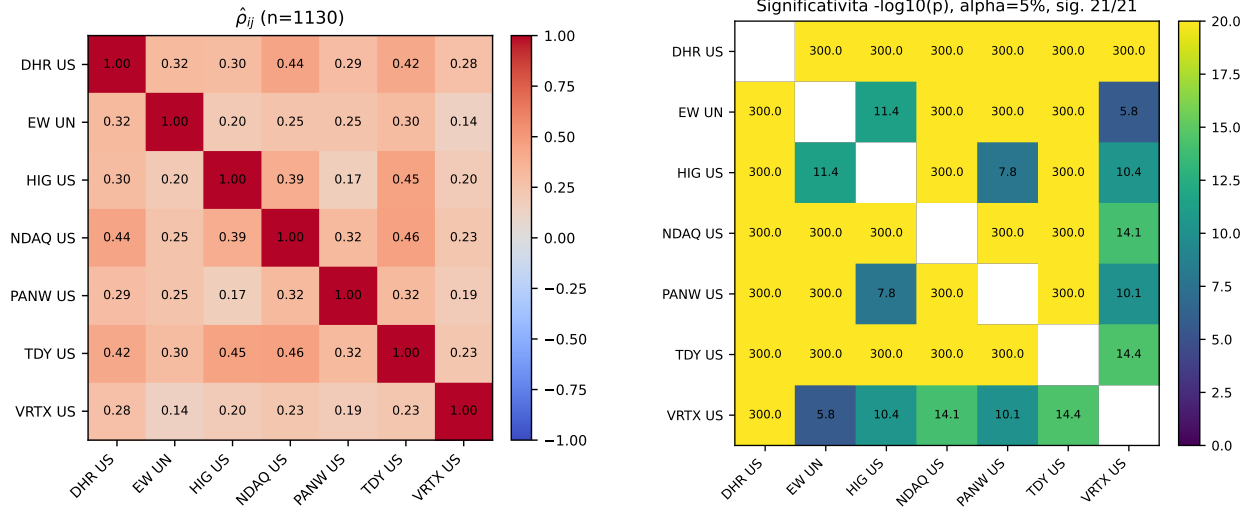


Figura 6: Sinistra: correlazioni di Pearson. Destra: significatività ($-\log_{10}(p)$).

3 Value-at-Risk per singolo titolo (Punto 3)

L'obiettivo è quantificare la massima perdita attesa a un giorno su ciascun titolo con un livello di confidenza del 95%, utilizzando tre metodologie complementari. Il confronto tra metodi consente di valutare la sensibilità delle stime alle ipotesi distribuzionali e la robustezza delle conclusioni.

Il livello $\alpha = 0.05$ e l'orizzonte $H = 1$ giorno sono definiti come parametri modificabili nel modello di calcolo, in modo da poter agevolmente estendere l'analisi ad altri livelli di confidenza o orizzonti temporali. Il VaR è espresso come magnitudine positiva della perdita sul log-rendimento ($\text{VaR}_g = -Q_\alpha(g)$), convertito in dollari su una posizione long di $N = 100\,000$ USD tramite $\text{VaR}_{\text{USD}} = N(1 - e^{-\text{VaR}_g})$.

3.1 VaR parametrico gaussiano

Il metodo più semplice assume che i log-rendimenti seguano una distribuzione normale con media e varianza campionarie: $\text{VaR}_g = -(\hat{\mu} + z_\alpha \hat{\sigma})$, dove $z_\alpha = \Phi^{-1}(0.05) \approx -1.645$. Il vantaggio è la trattabilità analitica e la rapidità di calcolo; il limite è l'ipotesi di normalità, che la Tabella 2 mostra violata per tutti i titoli.

3.2 VaR con simulazione storica

Questo approccio non richiede ipotesi distribuzionali: il VaR è il quantile empirico al 5% dei rendimenti osservati. Cattura implicitamente code pesanti, asimmetria e ogni altra caratteristica della distribuzione empirica, ma è limitato dalla dimensione del campione e dall'assunzione che il passato sia rappresentativo del futuro.

3.3 VaR Monte Carlo via Moto Browniano Geometrico

La simulazione Monte Carlo è basata sul Moto Browniano Geometrico (GBM), in cui il prezzo segue il processo stocastico $dS/S = \mu dt + \sigma dW$. La discretizzazione su un giorno ($dt = 1/252$ anni) produce il log-rendimento simulato:

$$g_t = \left(\mu_{\text{ann}} - \frac{\sigma_{\text{ann}}^2}{2} \right) dt + \sigma_{\text{ann}} \sqrt{dt} Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$

I parametri annualizzati sono ricavati dalle stime giornaliere: $\hat{\sigma}_{\text{ann}} = \hat{\sigma}_{\text{gg}} \cdot \sqrt{252}$ e $\hat{\mu}_{\text{ann}} = \hat{\mu}_{\text{gg}} \cdot 252 + \hat{\sigma}_{\text{ann}}^2/2$, dove il secondo termine è la correzione di Itô che riconduce dalla media dei log-rendimenti al drift del processo di prezzo. Si generano $N_{\text{sim}} = 50\,000$ traiettorie indipendenti (seed = 42 per riproducibilità) e il VaR è il quantile al 5% dei rendimenti simulati.

Titolo	VaR param. (USD)	VaR storico (USD)	VaR MC GBM (USD)
DHR US	2 844	2 679	2 851
EW UN	3 540	2 694	3 530
HIG US	2 172	2 175	2 178
NDAQ US	2 345	2 267	2 333
PANW US	4 100	3 727	4 088
TDY US	2 389	2 285	2 403
VRTX US	2 830	2 326	2 818

Tabella 3: VaR a 1 giorno, $\alpha = 5\%$, su posizione long di 100 000 USD per titolo.

Il VaR parametrico e il Monte Carlo GBM producono risultati quasi identici (differenza inferiore all'1%), risultato atteso poiché entrambi condividono l'ipotesi gaussiana e gli stessi parametri stimati. La lieve discrepanza è attribuibile al rumore di campionamento della simulazione. Lo storico risulta sistematicamente inferiore per i titoli con distribuzione leptocurtica (EW UN, PANW US, VRTX US), dove il quantile empirico del campione osservato si colloca più vicino alla media rispetto alla coda gaussiana teorica. Per HIG US, il titolo con la distribuzione più vicina alla normale (curtosi in eccesso = 3.31), i tre metodi convergono.

3.4 Backtest out-of-sample

Per validare le stime, il campione è diviso a metà: il VaR è calibrato sulla prima parte e le violazioni (giorni in cui la perdita supera il VaR stimato) sono contate sulla seconda.

Con $\alpha = 5\%$, ci si attende circa il 5% di violazioni. I risultati (Figura 7) mostrano tassi di violazione compresi tra lo 0.7% e il 5.1%, indicando stime generalmente conservative, coerenti con l'utilizzo di parametri stimati in-sample che tendono a sovrastimare il rischio out-of-sample.

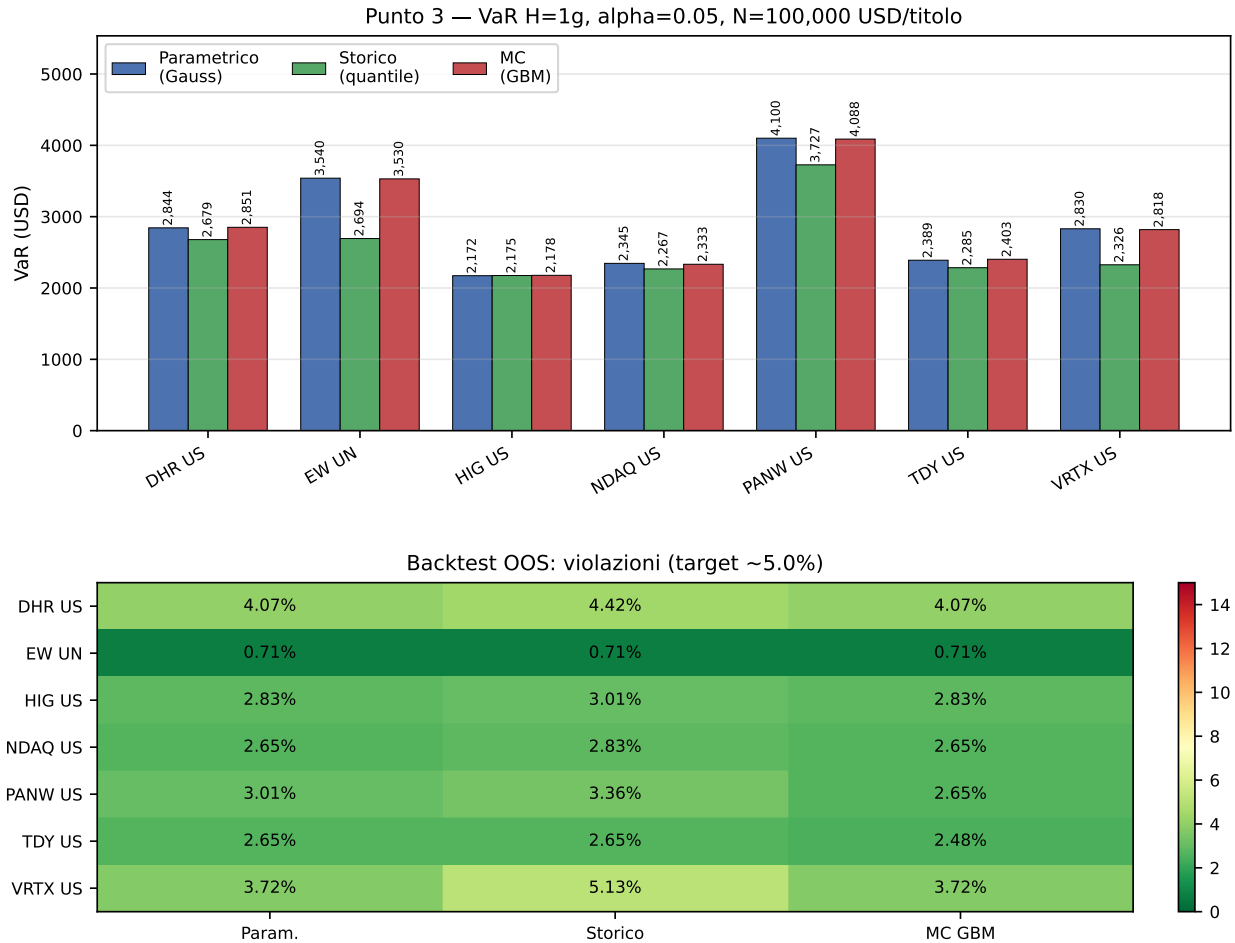


Figura 7: VaR per titolo (USD) e backtest OOS: percentuale di violazioni (target 5%).

4 Analisi del portafoglio (Punto 4)

4.1 Valore del portafoglio a pesi costanti (4.a)

Si simula un investimento di $N = 100\,000$ USD allocato secondo i pesi indicati nella consegna, con il 10% destinato a liquidità (rendimento nullo, volatilità zero, correlazione zero con le azioni, come richiesto). La strategia adottata è buy-and-hold: l'allocazione iniziale rimane invariata per l'intero orizzonte di 3 anni, senza ribilanciamento giornaliero. Il valore del portafoglio è:

$$V(t) = N \left(\sum_{i=1}^7 w_i \frac{P_i(t)}{P_i(t_0)} + w_{\text{cash}} \right)$$

La finestra va dal 17 novembre 2022 al 17 novembre 2025 (783 osservazioni). Il portafoglio raggiunge un valore finale di circa 141 580 USD, corrispondente a un rendimento complessivo

del +41.6% (log: +34.8%) in 3 anni, trainato principalmente dalla performance di PANW US, VRTX US e HIG US che compensano ampiamente le perdite di DHR US e EW UN.

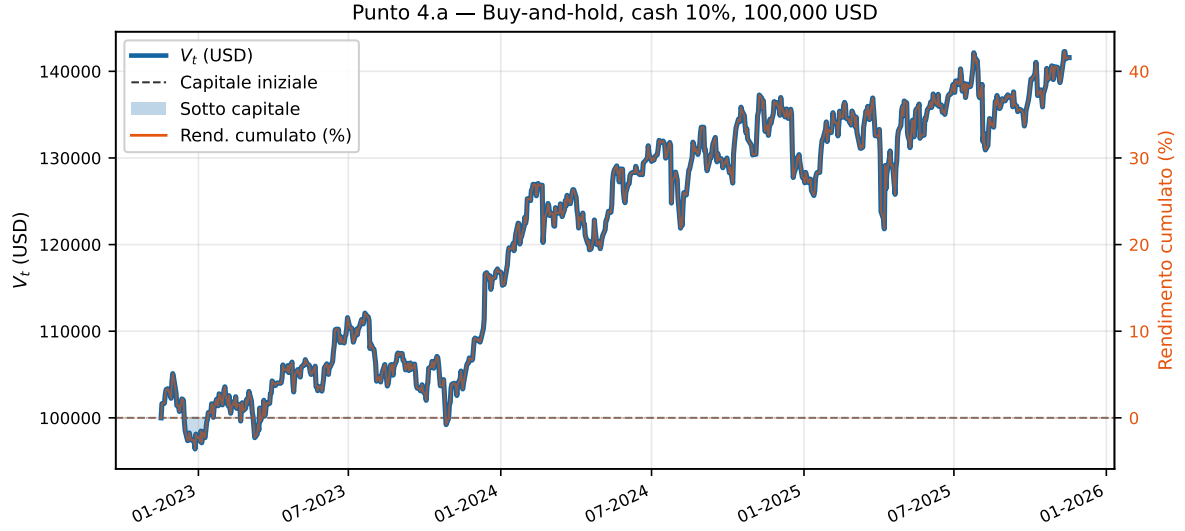


Figura 8: Evoluzione del valore del portafoglio e rendimento cumulato da t_0 .

4.2 Rendimenti e volatilità del portafoglio (4.b)

I log-rendimenti giornalieri del portafoglio, definiti come $g_{p,t} = \ln(V_t/V_{t-1})$, presentano una volatilità campionaria giornaliera dello 0.96%, corrispondente a una volatilità annualizzata del 15.2% (annualizzazione con $\sqrt{252}$). Il rendimento log totale sull'orizzonte di 3 anni è +34.8%. La volatilità rolling su finestra di 21 giorni, visualizzata nella Figura 9, mostra oscillazioni contenute ma non trascurabili, anticipando l'analisi approfondita del Punto 4.e.

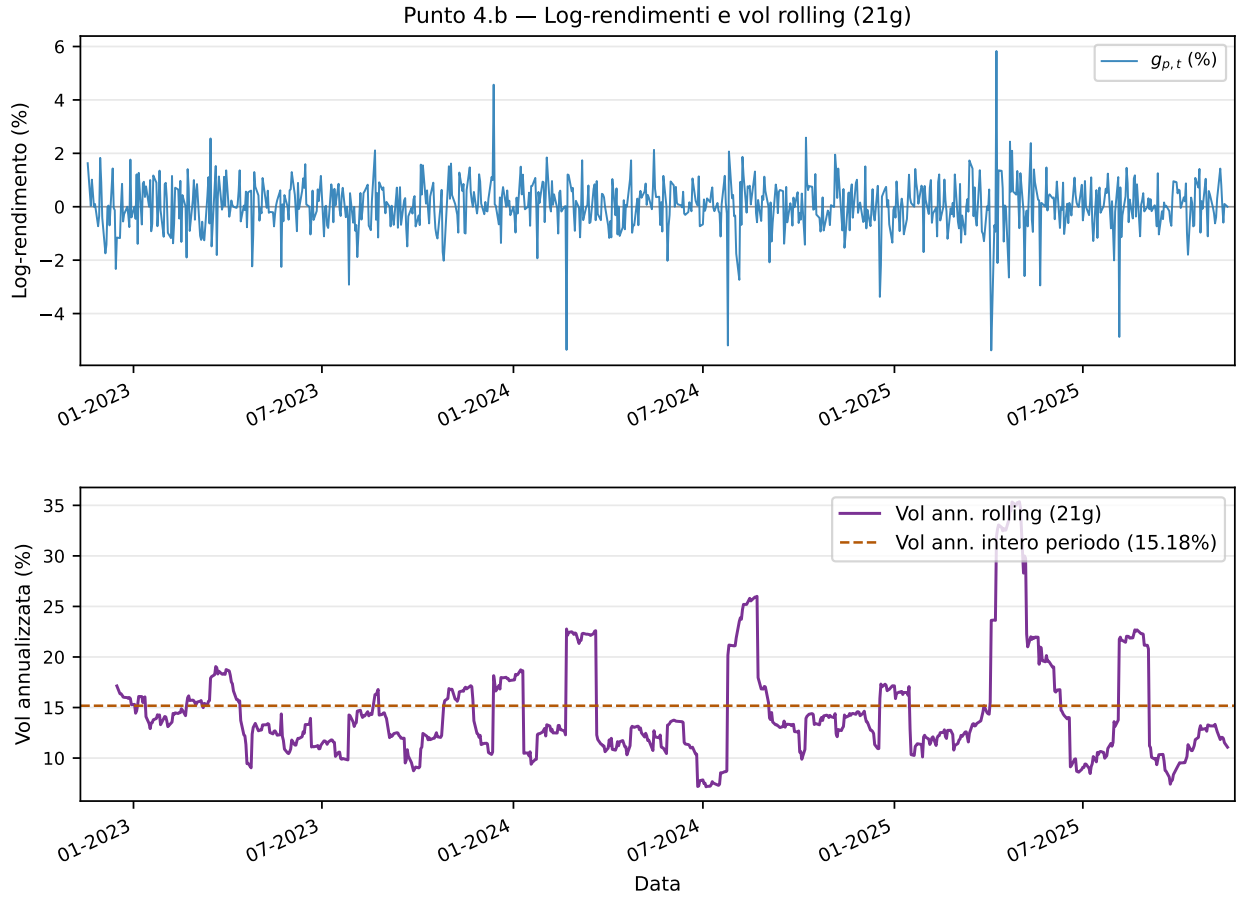


Figura 9: Log-rendimenti giornalieri e volatilità rolling annualizzata del portafoglio (finestra 21g).

4.3 VaR del portafoglio (4.c)

Il VaR del portafoglio è stimato con tre approcci, tutti applicati con i medesimi parametri ($\alpha = 5\%$, $H = 1$ giorno, $N = 100\,000$ USD).

Il metodo **parametrico** stima $\hat{\Sigma}$ sui log-rendimenti azionari ($n = 783$); la liquidità non compare in $\hat{\Sigma}$ ($\text{vol} = 0$) e i pesi sommano al 90%. Si ha $\hat{\sigma}_p = \sqrt{\mathbf{w}'\hat{\Sigma}\mathbf{w}}$ e $\text{VaR}_g = -(\hat{\mu}_p + z_\alpha \hat{\sigma}_p)$. Il **Monte Carlo GBM multivariato** fattorizza $\hat{R}$ via Cholesky ($\hat{R} = LL'$), genera shock correlati $\varepsilon = Z \cdot L'$ con $Z \sim N(\mathbf{0}, I_7)$, e ottiene $g_i = \text{drift}_i + \text{vol}_i \cdot \varepsilon_i$ e $g_p = \sum_i w_i g_i$ su 50 000 simulazioni. Il metodo **storico** calcola il quantile al 5% sui $g_{p,t}$ osservati.

Metodo	VaR_g (log-rend.)	VaR (USD)
Parametrico (var-cov)	0.01478	1 467
MC GBM (Cholesky)	0.01472	1 461
Storico su g_p	0.01347	1 338

Tabella 4: VaR portafoglio a 1 giorno, $\alpha = 5\%$, capitale 100 000 USD.

Il parametrico e il Monte Carlo differiscono dello 0.4%, confermando la coerenza interna del modello. Lo storico produce una stima inferiore di circa il 9%, coerente con il fatto che la distribuzione empirica dei rendimenti del portafoglio, su questo campione, non mostra code particolarmente pesanti nella regione del quantile al 5%.

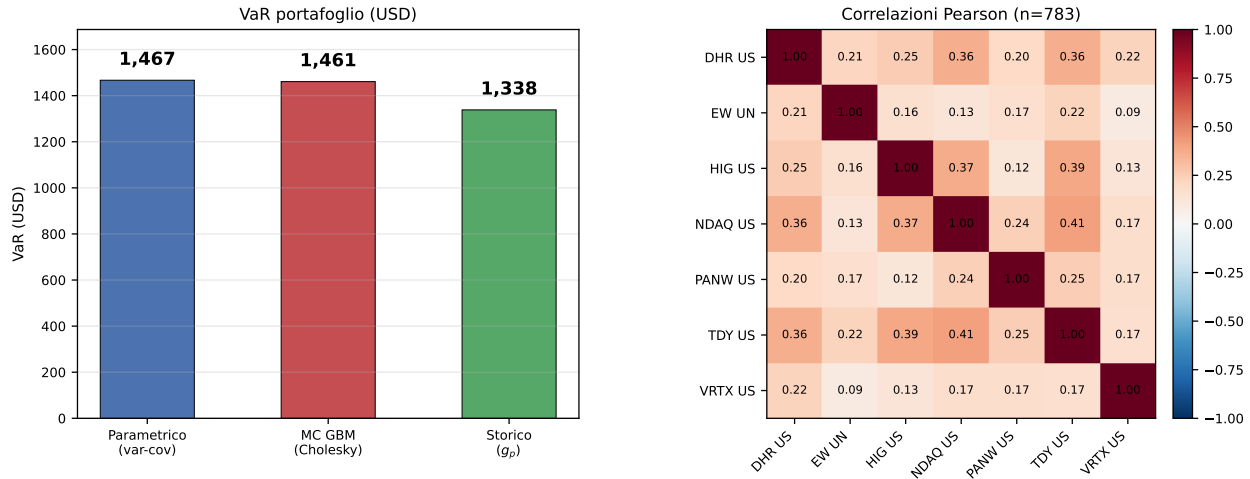


Figura 10: Confronto VaR del portafoglio (USD) e matrice di correlazione Pearson.

4.4 Diversificazione e correlazioni (4.d)

Per valutare il grado di diversificazione del portafoglio si confrontano tre scenari di volatilità e VaR. Il primo utilizza la matrice di covarianza completa ($\hat{\sigma}_p = 0.92\%$ giornaliera). Il secondo ipotizza asset indipendenti mantenendo le stesse volatilità marginali ($\hat{\sigma}_p^{\text{diag}} = 0.67\%$). Il terzo considera il caso limite di correlazione perfetta tra tutti i titoli, dove $\sigma_p^{\text{undiv}} = \sum_i w_i \sigma_i$.

Il rapporto di diversificazione, definito come $1 - \sigma_p / \sum_i w_i \sigma_i$, risulta pari a 0.424: la volatilità effettiva del portafoglio è il 42% inferiore a quella del caso peggiore (correlazioni tutte unitarie), segno di un beneficio tangibile dalla composizione settoriale del paniere.

Occorre tuttavia distinguere tra diversificazione rispetto al caso peggiore e impatto delle correlazioni rispetto all'indipendenza. Poiché tutte le correlazioni sono positive (media $|\hat{\rho}| = 0.23$), il VaR con la matrice completa (1 467 USD) è superiore di 410 USD (+38.7%) rispetto a quello con asset indipendenti (1 057 USD). Questo risultato è atteso: correlazioni positive aumentano la varianza del portafoglio rispetto al caso di indipendenza perfetta. Il portafoglio è dunque ben diversificato rispetto al benchmark di correlazione unitaria, ma il rischio sistematico di mercato, che accomuna tutti i titoli statunitensi, ne limita il beneficio rispetto allo scenario di indipendenza.

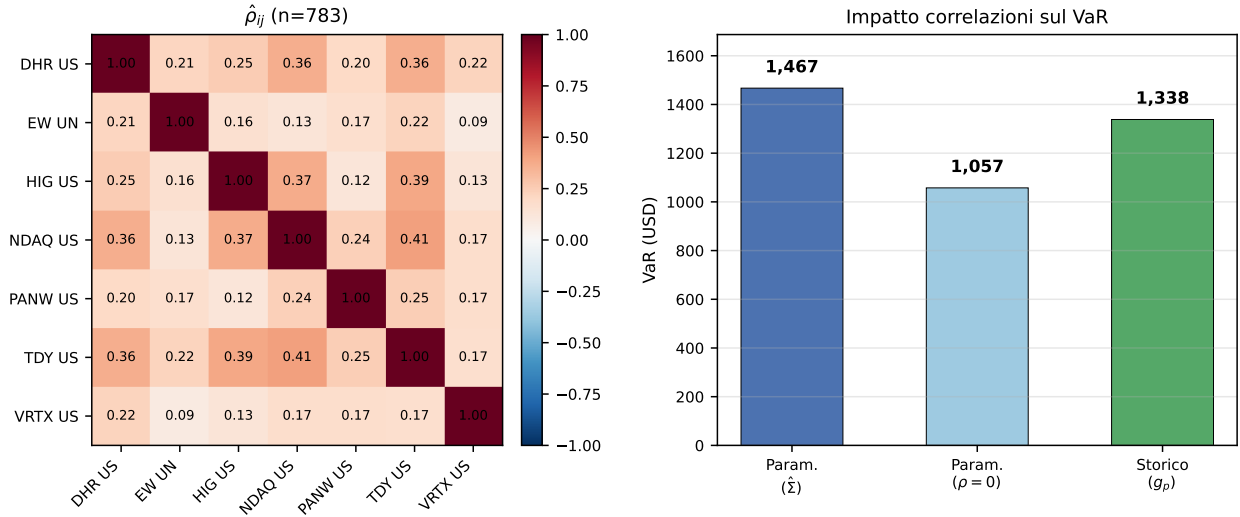


Figura 11: Impatto delle correlazioni sul VaR e matrice di correlazione del portafoglio.

4.5 Dinamica della volatilità (4.e)

L'ultima questione è se la volatilità del portafoglio sia rimasta costante nei tre anni analizzati o abbia mostrato dinamiche significative. Si adottano tre approcci complementari: analisi grafica degli stimatori di volatilità, confronto per sotto-periodi e test statistici formali.

La volatilità rolling a 1 anno varia da un minimo del 13.4% (dicembre 2023) a un massimo del 17.6% (luglio 2025), con un rapporto max/min di 1.31. Dividendo il campione in tre sotto-periodi di uguale lunghezza (circa 260 osservazioni ciascuno), la volatilità annualizzata cresce progressivamente: 13.9% nel primo periodo, 15.0% nel secondo, 16.5% nel terzo, coerentemente con l'aumento di incertezza nei mercati osservato nel 2025.

Test	Statistica	p -value
Engle ARCH-LM (lag = 10)	31.84	4.3×10^{-4}
Ljung-Box su g_p^2 (lag = 20)	36.93	1.2×10^{-2}
Bartlett (3 sotto-periodi)	7.52	0.023
Levene (3 sotto-periodi)	0.67	0.510

Tabella 5: Test sulla dinamica della volatilità del portafoglio.

Il test di Engle ARCH-LM, che regredisce i residui al quadrato sui propri ritardi, rifiuta con forza l'ipotesi di assenza di eteroschedasticità condizionata ($p = 4.3 \times 10^{-4}$), confermando la presenza di volatility clustering. Il Ljung-Box sui rendimenti al quadrato conferma la persistenza dell'autocorrelazione nella varianza ($p = 0.012$ con 20 ritardi). Il Bartlett rifiuta l'uguaglianza delle varianze tra sotto-periodi ($p = 0.023$), sebbene questo test sia sensibile alla non-normalità; il Levene, più robusto, non rifiuta ($p = 0.51$), suggerendo che le differenze tra sotto-periodi, pur presenti, non sono estreme.

Il modello GARCH(1,1)-Student- t stimato sul portafoglio presenta una persistenza $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 0.855$, valore che indica come gli shock di volatilità si riassorbano lentamente. L'EGARCH(1,1,1)-

t , stimato in parallelo, mostra un parametro di asimmetria $\hat{\gamma}_1 = -0.092$, indicativo di un lieve effetto leva (shock negativi aumentano la volatilità più di shock positivi di pari entità), coerente con la letteratura sui mercati azionari.

In conclusione, la volatilità del portafoglio non appare costante. Sebbene le variazioni in ampiezza siano moderate (ratio max/min = 1.31), l'evidenza di eteroschedasticità condizionata è statisticamente forte, e la persistenza GARCH conferma che le dinamiche di volatilità sono un fenomeno strutturale, non un artefatto campionario.

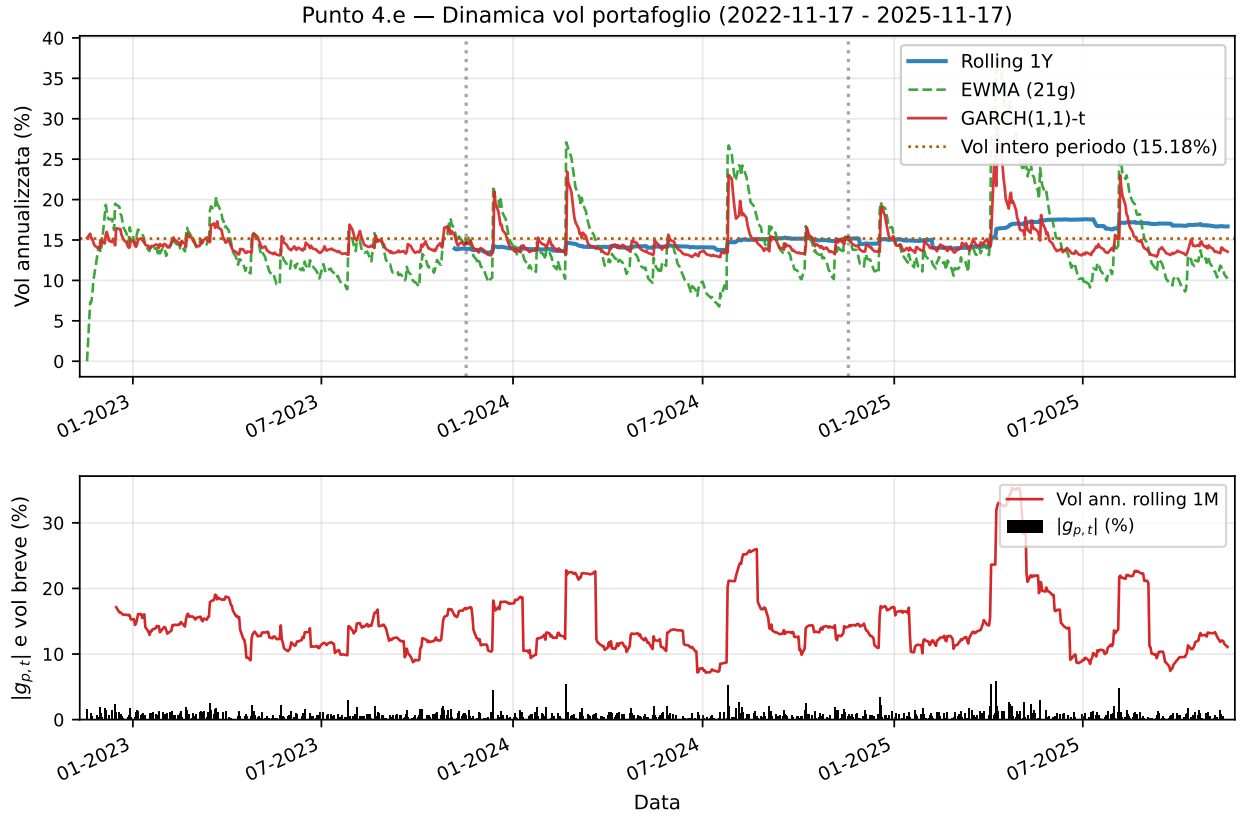


Figura 12: Dinamica della volatilità del portafoglio: rolling 1Y, EWMA, GARCH e $|g_{p,t}|$.

5 Nota metodologica

Il modello è progettato per garantire flessibilità: tutti i parametri chiave (α , orizzonte H , numero di simulazioni MC, seed, soglia di significatività per le correlazioni, frazione di campione per il backtest) sono definiti come variabili modificabili nella prima cella del notebook. L'annualizzazione usa 252 giorni di trading; la liquidità è trattata come asset a rendimento nullo; la conversione del VaR in USD utilizza la formula esatta $N(1 - e^{-\text{VaR}_g})$.